2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年江西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 化简 $\frac{2+4i}{(1+i)^2}$ 的结果是（ ）

A. $2+i$　　B. $-2+i$　　C. $2-i$　　D. $-2-i$

【答案】**C**

【解析】

因为 $(1+i)^2=2i$，所以

$$\frac{2+4i}{(1+i)^2}=\frac{2+4i}{2i}=\frac{1+2i}{i}=2-i$$

故选 C.

2. $lim\ limits_{x\to 1}\frac{x^3-x^2}{x-1}$（ ）

A. 等于 0　　B. 等于 1　　C. 等于 3　　D. 不存在

【答案】**B**

【解析】

当 $x\neq 1$ 时，

$$\frac{x^3-x^2}{x-1}=\frac{x^2(x-1)}{x-1}=x^2$$

因此

$$lim\ limits_{x\to 1}\frac{x^3-x^2}{x-1}=lim\ limits_{x\to 1}x^2=1$$

故选 B.

3. 若 $\tan\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=3$，则 $\cot\alpha$ 等于（ ）

A. -2　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 2

【答案】**A**

【解析】

由正切差角公式，

$$\tan\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\frac{1-\tan\alpha}{1+\tan\alpha}=3$$

解得 $1-\tan\alpha=3+3\tan\alpha$，所以 $\tan\alpha=-\frac{1}{2}$，从而 $\cot\alpha=-2$. 故选 A.

4. 已知 $\left(\sqrt{x}+\frac{3}{\sqrt[3]{x}}\right)^n$ 展开式中，各项系数的和与其各项二项式系数的和之比为 64，则 n 等于（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**C**

【解析】

令各项系数之和为 S_1，各项二项式系数之和为 S_2. 令展开式中的 $x=1$，得

$$S_1=\left(1+\frac{3}{1}\right)^n=4^n$$

而二项式系数之和为 $S_2=2^n$，所以

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{4^n}{2^n}=2^n=64=2^6$$

故 $n=6$，选 C.

5. 若 $0<x<\frac{\pi}{2}$，则下列命题中正确的是（ ）

A. $\sin x<\frac{3}{\pi}x$　　B. $\sin x>\frac{3}{\pi}x$

C. $\sin x<\frac{4}{\pi^2}x^2$　　D. $\sin x>\frac{4}{\pi^2}x^2$

【答案】**D**

【解析】

因为 $y''=-\sin x<0$（$0<x<\frac{\pi}{2}$），所以 $y=\sin x$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的图象位于端点弦 $y=\frac{2}{\pi}x$ 的上方，即

$$\sin x>\frac{2}{\pi}x$$

又因为 $0<x<\frac{\pi}{2}$，有 $\frac{2}{\pi}x>\frac{4}{\pi^2}x^2$，故

$$\sin x>\frac{4}{\pi^2}x^2$$

另外，$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x}=1>\frac{3}{\pi}$，所以第一个命题不恒成立；在 x 充分接近 $\frac{\pi}{2}$ 时，$\frac{\sin x}{x}$ 接近 $\frac{2}{\pi}<\frac{3}{\pi}$，所以第二个命题不恒成立；在 $x\to 0^+$ 时，$\frac{\sin x}{x^2}\to+\infty$，所以第三个命题不恒成立. 故选 D.

$$N=\{(x,y)\mid x-2y+1\geq 0 \text{ 且 } x-2y-1\leq 0,$$

6. 若集合 $M=\{0,1,2\}$，$x,y\in M\}$ ，则 N 中元素的个数为（ ）

A. 9　　B. 6　　C. 4　　D. 2

【答案】**C**

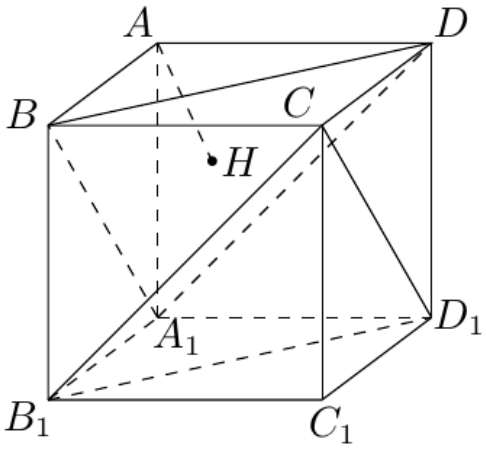
【解析】

两个不等式等价于 $-1\leq x-2y\leq 1$. 当 $y=0$ 时，符合条件的 x 为 $0,1$；当 $y=1$ 时，符合条件的 x 为 $1,2$；当 $y=2$ 时没有符合条件的 x. 因而

$$N=\{(0,0),(1,0),(1,1),(2,1)\}$$

共有 4 个元素，故选 C.

7. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，过点 A 作平面 A_1BD 的垂线，垂足为点 H. 则以下命题中，错误的是（ ）



A. 点 H 是 $\triangle A_1BD$ 的垂心
B. AH 垂直平面 CB_1D_1
C. AH 的延长线经过点 C_1
D. 直线 AH 和 BB_1 所成的角为 45°

【答案】**D**

【解析】

建立直角坐标系，取 $A=(0,0,1)$，$B=(1,0,1)$，$D=(0,1,1)$，$A_1=(0,0,0)$. 平面 A_1BD 的方程为 $z=x+y$，其法向量可取 $(-1,-1,1)$. 由点 A 沿法向量作垂线，得到垂足

$$H=\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$$

有 $\overrightarrow{BH}=\left(-\frac{2}{3},\frac{1}{3},-\frac{1}{3}\right)$，$\overrightarrow{A_1D}=(0,1,1)$，所以 $\overrightarrow{BH}cdotarrow(A_1D)=0$. 另外 $\overrightarrow{DH}=\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{3},-\frac{1}{3}\right)$，$\overrightarrow{A_1B}=(1,0,1)$，从而 $\overrightarrow{DH}cdotarrow(A_1B)=0$，故 A 正确.

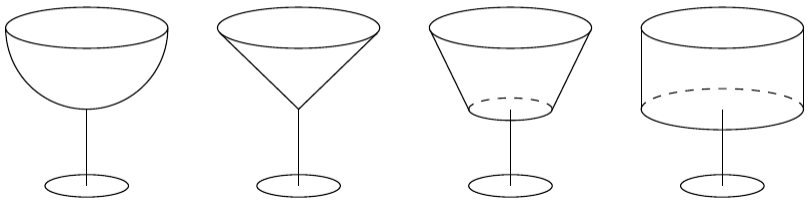
平面 CB_1D_1 的一个法向量为 $(1,1,-1)$，而 $\overrightarrow{AH}=\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},-\frac{1}{3}\right)$ 与之平行，故 B 正确. 又 $C_1-A=(1,1,-1)=3\overrightarrow{AH}$，故 C 正确.

直线 AH 与 BB_1 的方向向量可分别取 $(1,1,-1)$ 和 $(0,0,1)$，两直线所成角 ϕ 满足

$$\cos\phi=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

故 $\phi\neq 45^\circ$. 所以错误的是 D.

8. 四位好朋友在一次聚会上，他们按照各自的爱好选择了形状不同，内空高度相等，杯口半径相等的圆口酒杯，如图所示，盛满酒后他们约定：先各自饮杯中酒的一半. 设剩余酒的高度从左到右依次为 h_1，h_2，h_3，h_4，则它们的大小关系正确的是（ ）



A. $h_2>h_1>h_4$
B. $h_1>h_2>h_3$
C. $h_3>h_2>h_4$
D. $h_2>h_4>h_1$

【答案】A

【解析】

设四个酒杯的内空高度均为 H，杯口半径均为 R. 第二个杯子为尖底圆锥形，设液面高度为 h，由相似三角形得

$$\frac{V_2(h)}{V_2(H)}=\left(\frac{h}{H}\right)^3$$

所以饮去一半后 $h_2=2^{-\frac{1}{3}}H$. 第四个杯子为圆柱形，所以 $h_4=\frac{1}{2}H$.

记 $V_{i(t)}$ 为第 i 个杯子从杯底到高度 t 的容积. 由截面图形可知，在相同的相对高度 $0<t<H$ 下，第一杯的累计容积占比介于第二杯和第四杯之间，即：

$$\frac{V_2(t)}{V_2(H)}<\frac{V_1(t)}{V_1(H)}<\frac{V_4(t)}{V_4(H)}$$

第二杯、第四杯达到半容积的高度分别为 h_2、h_4，故 $\frac{V_2(h_2)}{V_2(H)}=\frac{1}{2}$，$\frac{V_4(h_4)}{V_4(H)}=\frac{1}{2}$. 代入上面的相对容积比较，得到 $\frac{V_1(h_2)}{V_1(H)}>\frac{1}{2}$，$\frac{V_1(h_4)}{V_1(H)}<\frac{1}{2}$. 由于 $V_1(t)$ 随 t 严格递增，得

$$h_2>h_1>h_4$$

故选 A.

9. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $e=\frac{1}{2}$，右焦点为 $F(c,0)$. 方程 $ax^2+bx-c=0$ 的两个实根分别为 x_1 和 x_2，则点 $P(x_1,x_2)$（ ）

A. 必在圆 $x^2+y^2=2$ 内
B. 必在圆 $x^2+y^2=2$ 上
C. 必在圆 $x^2+y^2=2$ 外
D. 以上三种情形都有可能

【答案】A

【解析】

由椭圆的离心率，$\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，所以

$$\frac{b^2}{a^2}=1-\frac{c^2}{a^2}=\frac{3}{4}$$

由韦达定理，$x_1+x_2=-\frac{b}{a}$，$x_1x_2=-\frac{c}{a}=-\frac{1}{2}$. 因此

$$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=\frac{b^2}{a^2}+1=\frac{7}{4}<2$$

所以点 $P(x_1,x_2)$ 必在圆 $x^2+y^2=2$ 内，故选 A.

10. 将一个骰子连续抛掷三次，它落地时向上的点数依次成等差数列的概率为（ ）

A. $\frac{1}{9}$　　B. $\frac{1}{12}$　　C. $\frac{1}{15}$　　D. $\frac{1}{18}$

【答案】B

【解析】

设三次点数为 a，b，c，则成为等差数列的条件是 $a+c=2b$. 对固定的中项 b，首项和末项可写成 $b-d$，$b+d$，其中 d 为整数且三项都在 $\{1,2,3,4,5,6\}$ 中. 当 $d=0$ 时有 6 种；当 $d=+-1$ 时各有 4 种；当 $d=+-2$ 时各有 2 种. 因而有利结果数为

$$6+2\times4+2\times2=18$$

总结果数为 $6^3=216$，所以所求概率为 $\frac{18}{216}=\frac{1}{12}$，故选 B.

11. 设函数 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上以 5 为周期的可导偶函数，则曲线 $y=f(x)$ 在 $x=5$ 处的切线的斜率为（ ）

A. $-\frac{1}{5}$　　B. 0　　C. $\frac{1}{5}$　　D. 5

【答案】**B**

【解析】
由周期性，$f(x+5)=f(x)$，对其求导得 $f'(x+5)=f'(x)$，所以 $f'(5)=f'(0)$. 又因为 f 是偶函数，f' 是奇函数，从而 $f'(0)=0$. 因此切线斜率为 0，故选 B.

12. 设 p：$f(x)=e^x+\ln x+2x^2+mx+1$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递增，q：$m\geq -5$，则 p 是 q 的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
函数的导数为

$$f'(x)=e^x+\frac{1}{x}+4x+m$$

由 $e^x>1$ 以及均值不等式 $4x+\frac{1}{x}\geq 4$，有

$$e^x+\frac{1}{x}+4x>5$$

因此当 $m\geq -5$ 时，$f'(x)>0$，命题 q 是命题 p 的充分条件.

另一方面，取 $m=-\frac{27}{5}\leftarrow 5$. 由 $e^x>1+x$ 和 $5x+\frac{1}{x}\geq 2\sqrt{5}$，有

$$f'(x)>1+5x+\frac{1}{x}-\frac{27}{5}\geq 2\sqrt{5}-\frac{22}{5}>0$$

所以此时命题 p 成立而命题 q 不成立，说明 p 不是 q 的充分条件. 综合两点，q 是 p 的充分而不必要条件，等价地，p 是 q 的必要不充分条件，选 B.

填空题

13. 设函数 $y=4+\log_2(x-1)$（$x\geq 3$），则其反函数的定义域为_____{}.

【答案】$[5,+\infty)$

【解析】
原函数的定义域为 $[3,+\infty)$. 在该区间上，$\log_2(x-1)$ 单调递增，故原函数的值域从最小值

$$4+\log_2(3-1)=5$$

开始取到，并且没有上界，即值域为 $[5,+\infty)$. 反函数的定义域等于原函数的值域，所以填 $[5,+\infty)$.

14. 已知数列 $\{a_n\}$ 对于任意 p，$q\in\mathbb{N}^*$，有 $a_p+a_q=a_{p+q}$，若 $a_1=\frac{1}{9}$，则 $a_{36}=$_____{}.

【答案】**4**

【解析】
令 $q=1$，由题设得 $a_p+a_1=a_{p+1}$. 依次取 $p=1$，2，$ldots$，$n-1$，可得

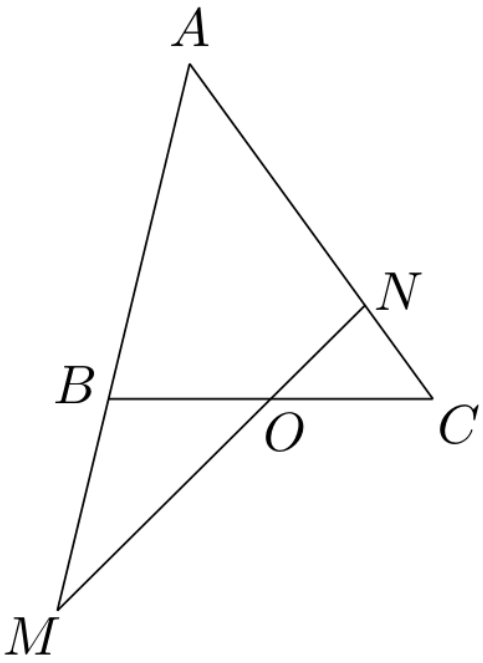
$$a_n=na_1$$

因此

$$a_{36}=36a_1=36\times\frac{1}{9}=4$$

所以填 4.

15. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 O 是 BC 的中点，过点 O 的直线分别交直线 AB，AC 于不同的两点 M，N，若 $\overrightarrow{AB}=marrow(AM)$，$\overrightarrow{AC}=narrow(AN)$，则 $m+n$ 的值为_____{}.



【答案】**2**

【解析】
取点 O 为原点，记 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$. 因为 O 是 BC 的中点，所以 $\overrightarrow{OC}=-\boldsymbol{b}$. 由题设 $\overrightarrow{OM}=\left(1-\frac{1}{m}\right)\boldsymbol{a}+\frac{1}{m}\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{ON}=\left(1-\frac{1}{n}\right)\boldsymbol{a}-\frac{1}{n}\boldsymbol{b}$. 点 M，O，N 共线，且 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 不共线，因此上述两个向量的系数行列式为零：

$$\left(1-\frac{1}{m}\right)\left(-\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{m}\left(1-\frac{1}{n}\right)=0$$

乘以 mn 得 $-(n-1)-(m-1)=0$，所以 $m+n=2$.

16. 设有一组圆 $C_k:(x-k+1)^2+(y-3k)^2=2k^4$（$k\in\mathbb{N}^*$）. 下面四个命题：

其中真命题的代号是_____{}.（写出所有真命题的代号）

A. 存在一条定直线与所有的圆均相切
B. 存在一条定直线与所有的圆均相交
C. 存在一条定直线与所有的圆均不相交
D. 所有的圆均不经过原点

【答案】**BD**

【解析】

圆 C_k 的圆心和半径分别为 $O_k=(k-1,3k)$，$r_k=\sqrt{2}k^2$. 这些圆心都在定直线 $y=3x+3$ 上，所以该直线经过每个圆心，必与所有的圆相交，命题 B 正确.

若定直线为 $ux+vy+w=0$，其到 O_k 的距离的平方是关于 k 的二次式，而 $r_k^2=2k^4$ 是四次式，因此不可能对所有正整数 k 都相等，命题 A 错误. 对任意定直线，圆心到直线的距离至多随 k 线性增长，而半径按 k^2 增长，所以当 k 足够大时该直线必与圆 C_k 相交，命题 C 错误.

原点在圆 C_k 上的条件为

$$(k-1)^2+9k^2=2k^4$$

当 $k=1$，2 时等式左边分别为 9,37，右边分别为 2,32，均不相等；当 $k\geq 3$ 时

$$2k^4-(k-1)^2-9k^2=2k^4-10k^2+2k-1>0$$

因为 $2k^4-10k^2+2k-1=2k^2(k^2-5)+2k-1$，且 $k\geq 3$ 时右侧大于 0，也不可能相等. 所以第四个命题正确；结合前面的结论，真命题为第二、第四个命题的代号.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}cx+1,0<x<c,\backslash 2^{-\frac{x}{c^2}}+k,c\leq x<1,end\{cases\}$ 在区间 $(0,1)$ 内连续，且 $f(c^2)=\frac{9}{8}$.

1. (1) 求实数 k 和 c 的值；
2. (2) 解不等式 $f(x)>\frac{\sqrt{2}}{8}+1$.

【解析】

1. (1) 因为 $f(c^2)$ 有意义，所以 $c^2 \in (0,1)$，从而 $-1 < c < 1$ 且 $c \neq 0$. 先按本题通常约定的分界点 $0 < c < 1$ 讨论，此时 $0 < c^2 < c$，从而

$$f(c^2) = c \cdot c^2 + 1 = c^3 + 1 = \frac{9}{8}$$

因此 $c^3 = \frac{1}{8}$，结合 $c > 0$ 得 $c = \frac{1}{2}$. 连续性要求在 $x = c$ 处左右函数值相等，即

$$c^2 + 1 = 2^{-\frac{1}{c}} + k$$

代入 $c = \frac{1}{2}$，得

$$k = \frac{5}{4} - 2^{-2} = 1$$

1. (2) 将 $c = \frac{1}{2}$，$k = 1$ 代入，得

$$f(x) = begin\{cases\}\frac{x}{2} + 1, 0 < x < \frac{1}{2}, \backslash\ 2^{-4x} + 1, \frac{1}{2} \leq x < 1.end\{cases\}$$

当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时，

$$\frac{x}{2} + 1 > 1 + \frac{\sqrt{2}}{8} \Leftrightarrow x > \frac{\sqrt{2}}{4}$$

当 $\frac{1}{2} \leq x < 1$ 时，

$$2^{-4x} + 1 > 1 + \frac{\sqrt{2}}{8} \Leftrightarrow 2^{-4x} > 2^{-\frac{5}{2}} \Leftrightarrow x < \frac{5}{8}$$

合并两段并注意 $x = \frac{1}{2}$ 时不等式成立，解集为

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{5}{8}\right)$$

严格按原题字面还需讨论 $-1 < c < 0$. 此时第一段在 $(0,1)$ 内为空，第二段在该区间内给出函数值，且 $c^2 \in (0,1)$. 因而

$$f(c^2) = 2^{-\frac{c^2}{c^2}} + k = \frac{1}{2} + k = \frac{9}{8}$$

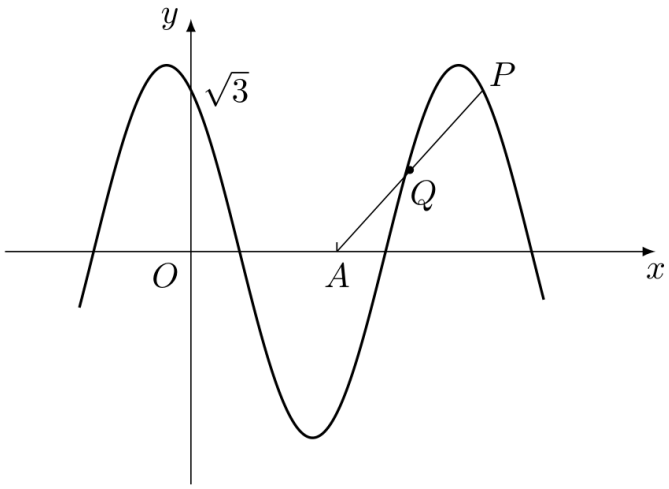
从而 $k = \frac{5}{8}$. 此时不等式在 $(0,1)$ 内等价于

$$2^{-\frac{x}{c^2}} > \frac{3 + \sqrt{2}}{8} \Leftrightarrow 0 < x < c^2 \log_2 \frac{8}{3 + \sqrt{2}}$$

所以原题若不隐含 $0 < c < 1$，则 c，k 并不唯一；上面的 $c = \frac{1}{2}$，$k = 1$ 及解集是按高考题的标准约定 $0 < c < 1$ 得到的.

18. 如图，函数 $y = 2\cos(\omega x + \theta)$（$x \in \mathbb{R}$，$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$）的图象与 y 轴交于点 $\left(0, \sqrt{3}\right)$，且在该点处切线的斜率为 -2.

1. (1) 求 θ 和 ω 的值；
2. (2) 已知点 $A\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$，点 P 是该函数图象上的一点，点 $Q(x_0, y_0)$ 是 PA 的中点，当 $y_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$，$x_0 \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 时，求 x_0 的值.



【解析】

1. (1) 由图象经过 $\left(0,\sqrt{3}\right)$，得

$$2\cos\theta=\sqrt{3}$$

因为 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，所以 $\theta=\frac{\pi}{6}$. 函数的导数为 $y'=-2\omega\sin(\omega x+\theta)$，由切线斜率为 -2 得

$$-2\omega\sin\theta=-2$$

代入 $\theta=\frac{\pi}{6}$，得 $\omega=2$.

1. (2) 设 $P=(x_P,y_P)$. 因为 $A=\left(\frac{\pi}{2},0\right)$，且 Q 是 PA 的中点，所以

$$y_0=\frac{y_P}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

从而 $y_P=\sqrt{3}$. 又 P 在函数图象上，故

$$2\cos\left(2x_P+\frac{\pi}{6}\right)=\sqrt{3}$$

即 $2x_P+\frac{\pi}{6}=2k\pi+-\frac{\pi}{6}$. 由 $x_0\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 及中点公式，得 $x_P=2x_0-\frac{\pi}{2}\in\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$. 因此在相应范围内

$$2x_P+\frac{\pi}{6}=\frac{11\pi}{6}\text{或}\frac{(13\pi)}{6}$$

从而 $x_P=\frac{5\pi}{6}$ 或 $x_P=\pi$. 最后

$$x_0=\frac{x_P+\frac{\pi}{2}}{2}=\frac{2\pi}{3}\text{或}\frac{(3\pi)}{4}$$

19. 某陶瓷厂准备烧制甲，乙，丙三件不同的工艺品，制作过程中必须先后经过两次烧制，当第一次烧制合格后可进入第二次烧制，两次烧制过程相互独立. 根据该厂现有的技术水平，经过第一次烧制后，甲，乙，丙三件产品合格的概率依次为 0.5，0.6，0.4. 经过第二次烧制后，甲，乙，丙三件产品合格的概率依次为 0.6，0.5，0.75.

1. (1) 求第一次烧制后恰有一件产品合格的概率；
2. (2) 经过前后两次烧制后，合格工艺品的个数为 ξ，求随机变量 ξ 的期望.

【解析】

1. （1）设第一次烧制后甲、乙、丙合格分别为事件 A，B，C. 由相互独立性，第一次烧制后恰有一件合格的概率为

$$P\left(A\overline{BC}\right)+P\left(\overline{A}B\overline{C}\right)+P\left(\overline{AB}C\right)=0.5\times0.4\times0.6+0.5\times0.6\times0.6+0.5\times0.4\times0.4=0.38$$

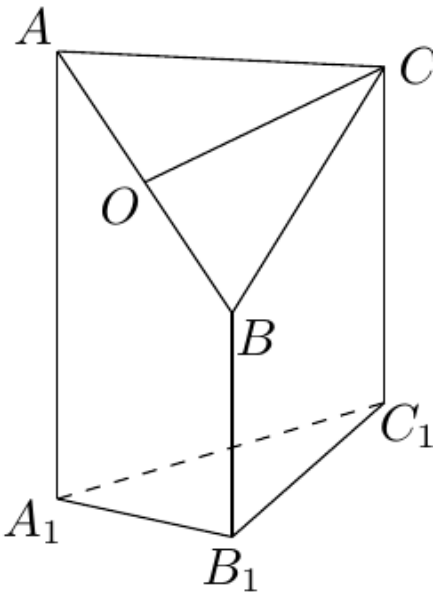
1. （2）设 I_A，I_B，I_C 分别表示甲、乙、丙经过前后两次烧制后合格的示性变量，则

$E(I_A)=0.5\times0.6=0.3$，$E(I_B)=0.6\times0.5=0.3$，$E(I_C)=0.4\times0.75=0.3$. 由于 $\xi=I_A+I_B+I_C$，由期望的线性性质得

$$E(\xi)=E(I_A)+E(I_B)+E(I_C)=0.9$$

20. 如图是一个直三棱柱（以 $A_1B_1C_1$ 为底面）被一平面所截得到的几何体，截面为 ABC. 已知 $A_1B_1=B_1C_1=1$，$\angle A_1B_1C_1=90^\circ$，$AA_1=4$，$BB_1=2$，$\mathbb{C}_1=3$.

1. (1) 设点 O 是 AB 的中点，证明：$OC\parallel$ 平面 $A_1B_1C_1$；
2. (2) 求二面角 $B-AC-A_1$ 的大小；
3. (3) 求此几何体的体积.



【解析】

建立直角坐标系，令 $A_1=(0,0,0)$，$B_1=(1,0,0)$，$C_1=(1,1,0)$. 由直三棱柱的性质， $A=(0,0,4)$，$B=(1,0,2)$，$C=(1,1,3)$.

1. （1）点 O 是 AB 的中点，所以 $O=\left(\frac{1}{2},0,3\right)$. 因而

$$\overrightarrow{OC}=\left(\frac{1}{2},1,0\right)$$

其竖直坐标为零，说明 OC 的方向平行于底面平面；又 O 的竖坐标为 3，不在底面平面 $z=0$ 内，故 $OC\parallel$ 平面 $A_1B_1C_1$.

1. （2）由三点 A，B，C 可得截面平面方程

$$z=4-2x+y$$

平面 ABC 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AB}=(1,0,-2)$ 和 $\overrightarrow{AC}=(1,1,-1)$，故其法向量为

$$\overrightarrow{AB}timesarrow(AC)=(2,-1,1)$$

平面 A_1AC 的法向量可取 $(1,-1,0)$. 因此两平面的夹角 ϕ 满足

$$\cos\phi=\frac{|(2,-1,1)\cdot(1,-1,0)|}{\sqrt{6}\sqrt{2}}=\frac{3}{\sqrt{12}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

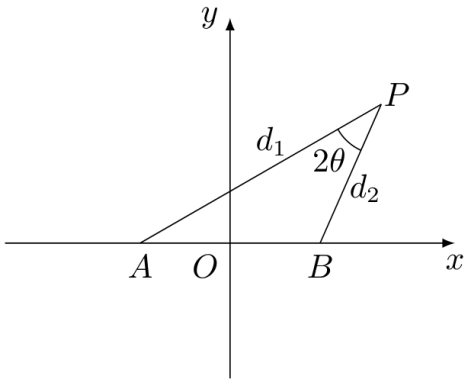
所以二面角 $B-AC-A_1$ 的大小为 $\phi=\frac{\pi}{6}$.

1. （3）底面三角形 $A_1B_1C_1$ 在坐标平面上的区域为 $0\le y\le x\le 1$，截面平面给出的高度为 $z=4-2x+y$. 故几何体体积为

$$V=int_0^1int_0^{x(4-2x+y)}dydx=int_0^1\left(4x-\frac{3}{2}x^2\right)dx=\frac{3}{2}$$

21. 设动点 P 到点 $A(-1,0)$ 和 $B(1,0)$ 的距离分别为 d_1 和 d_2，$\angle APB=2\theta$. 且存在常数 λ（$0<\lambda<1$），使得 $d_1d_2\sin^2\theta=\lambda$.

1. (1) 证明：动点 P 的轨迹 C 为双曲线，并求出 C 的方程；
2. (2) 过点 B 作直线交双曲线 C 的右支于 M，N 两点，试确定 λ 的范围，使 $\overrightarrow{OM}cdotarrow(ON)=0$，其中点 O 为坐标原点.



【解析】

1. (1) 在三角形 APB 中，利用余弦定理得

$$4 = d_1^2 + d_2^2 - 2d_1 d_2 \cos 2\theta$$

于是

$$d_1 d_2 \sin^2\theta = \frac{d_1 d_2(1-\cos 2\theta)}{2} = \frac{4-(d_1-d_2)^2}{4}$$

由题设该式等于 λ，故 $(d_1-d_2)^2 = 4(1-\lambda)$，$|d_1-d_2| = 2\sqrt{1-\lambda}$. 焦点 A，B 间的距离为 2，所以动点轨迹是以 A，B 为焦点、实轴长 $2\sqrt{1-\lambda}$ 的双曲线. 令 $a=\sqrt{1-\lambda}$，$c=1$，$b^2=c^2-a^2=\lambda$， 则其方程为

$$\frac{x^2}{1-\lambda} - \frac{y^2}{\lambda} = 1$$

1. (2) 先考虑非竖直直线，设其方程为 $y=m(x-1)$，并令 $u=m^2$. 该直线与双曲线的交点横坐标 x_1，x_2 满足

$$(\lambda-(1-\lambda)u)x^2 + 2(1-\lambda)ux - (1-\lambda)u - (1-\lambda)\lambda = 0$$

由韦达定理，记 $D=\lambda-(1-\lambda)u$，则 $x_1+x_2 = -\frac{2(1-\lambda)u}{D}$，$x_1x_2 = -\frac{(1-\lambda)(u+\lambda)}{D}$. 又因为 M，N 的位置向量分别为 $(x_1, m(x_1-1))$ 和 $(x_2, m(x_2-1))$，条件 $\overrightarrow{OM}cdotarrow(ON)=0$ 等价于

$$x_1x_2 + u(x_1-1)(x_2-1) = 0$$

代入韦达定理并化简，得到

$$u\left(\lambda^2-(1-\lambda)\right) = \lambda(1-\lambda)$$

因此

$$u = \frac{\lambda(1-\lambda)}{\lambda^2+\lambda-1}$$

要使 $u\geq 0$，必须有 $\lambda > \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 此时进一步有 $x_1+x_2 = -\frac{2(1-\lambda)^2}{3\lambda-2}$，$x_1x_2 = -\frac{(1-\lambda)\lambda^2}{3\lambda-2}$. 若 $\lambda > \frac{2}{3}$，则 $x_1x_2<0$，两个交点不可能都在双曲线右支上. 若 $\frac{\sqrt{5}-1}{2} < \lambda < \frac{2}{3}$，记右支顶点的横坐标为 $a=\sqrt{1-\lambda}$，并令上式左端的二次多项式为 $F(x)$. 记 $\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$，则此时二次项系数 $D<0$，且： $F(a) = -(1-\lambda)u(a-1)^2 < 0$，$F(1)=\lambda^2>0$. 由于二次项系数 $D<0$，二次函数在两根之间为正；结合 $F(a)<0<F(1)$ 且 $a<1$，可知一个根在 $(a,1)$ 内，另一个根在 $(1,+\infty)$ 内，故两交点均在右支上. 当 $\lambda=\frac{2}{3}$ 时二次项系数为零，不会得到两个交点.

还需考虑竖直直线 $x=1$. 它与双曲线的交点为 $\left(1, \frac{\lambda}{\sqrt{1-\lambda}}\right)$，$\left(1, -\frac{\lambda}{\sqrt{1-\lambda}}\right)$. 两交点的位置向量垂直当且仅当

$$1 - \frac{\lambda^2}{1-\lambda} = 0$$

即 $\lambda^2+\lambda-1=0$，在 $0<\lambda<1$ 中得到 $\lambda = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 综上，

$$\lambda \in \left[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, \frac{2}{3}\right)$$

22. 设正整数数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_2=4$，且对于任何 $n\in\mathbb{N}^*$，有 $2+\frac{1}{a_{n+1}} < \frac{\frac{1}{a_n}+\frac{1}{a_{n+1}}}{\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}} < 2+\frac{1}{a_n}$.

1. (1) 求 a_1，a_3；
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项 a_n.

【解析】

令 $b_n=\frac{1}{a_n}$. 当 $n=1$ 时，题设不等式为

$$2+\frac{1}{4}<2\left(b_1+\frac{1}{4}\right)<2+b_1$$

左侧不等式给出 $b_1>\frac{7}{8}$. 由于 a_1 是正整数，故 $a_1=1$.

当 $n=2$ 时，

$$2+b_3<6\left(\frac{1}{4}+b_3\right)<2+\frac{1}{4}$$

从而

$$\frac{1}{10}<b_3<\frac{1}{8}$$

所以 $8<a_3<10$，即 $a_3=9$.

下面证明通项公式. 设 $A=a_n$，$B=a_{n+1}$，$K=n(n+1)$. 因为

$$\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{K}$$

原不等式等价于

$$2+\frac{1}{B}<K\left(\frac{1}{A}+\frac{1}{B}\right)<2+\frac{1}{A}$$

乘以正数 AB，得

$$A(2B+1)<K(A+B)<B(2A+1)$$

在下面的归纳步骤中 $n\geq 2$，且将取 $A=n^2$，此时 $2A-K=n(n-1)>0$，所以两个分母均为正，可以整理为

$$\frac{AK}{2A-K+1}<B<\frac{A(K-1)}{2A-K}$$

已知 $a_2=2^2$. 假设对某个 $n\geq 2$ 有 $a_n=n^2$，则 $A=n^2$，$K=n(n+1)$，上式化为

$$\frac{n^3(n+1)}{n^2-n+1}<a_{n+1}<\frac{n\left(n^2+n-1\right)}{n-1}$$

注意到

$$\frac{n^3(n+1)}{n^2-n+1}=(n+1)^2-1+\frac{n(n-2)}{n^2-n+1}\geq(n+1)^2-1$$

以及

$$\frac{n\left(n^2+n-1\right)}{n-1}=(n+1)^2+\frac{1}{n-1}\leq(n+1)^2+1$$

由于 a_{n+1} 是正整数，必有 $a_{n+1}=(n+1)^2$. 由数学归纳法， $a_n=n^2$，（$n\geq 2$）. 结合 $a_1=1=1^2$，数列通项为 $a_n=n^2$，（$n\in\mathbb{N}^*$）.